

无线专网情报监测系统

(450MHz / 配电无线专网行业情报) 介绍、功能、使用与改进建议

一、程序简介

本系统面向 450MHz 无线专网 / 电力无线专网领域（配电与电力行业、友商动态、重点国家频谱监管、客户项目进展），提供“自动采集 → 智能过滤 → 情报整理 → AI 分析 → 报告导出”的一站式情报监测能力。

技术特点：

- Python 3.12 + PySide6 + qfluentwidgets：现代化桌面界面（左侧导航 + 卡片式布局），Windows 原生体验。
- SQLite 本地存储：data/intel.db 全量入库，界面实时筛选，无需外部数据库。
- 多类型数据源抓取：RSS 订阅、HTML 页面链接提取、Sitemap 站点地图三种方式，6 线程并发，带超时与反爬应对。
- DeepSeek 大模型接入：对情报条目自动生成中文简报（核心要点 / 逐条分析 / 趋势研判 / 行动建议）。
- 可打包分发：PyInstaller 打包为单文件 exe，无需安装 Python 环境即可在其他电脑运行。

二、功能清单

功能模块	说明
情报采集	并发抓取 12 个数据源（450MHz 联盟、诺基亚/爱立信/中兴、8 家客户官网），约 30~60 秒完成一轮；支持按源走代理/直连、SSL 校验开关、URL 包含/排除过滤。
数据存储	SQLite 全量入库；采集日志与错误信息实时回显；异常写入 data/error.log 便于排查。
情报工作台	按关键词、客户阶段（5 阶段）、国家、时间范围筛选；相关度开关（只显示与电力专网/450MHz/频谱/客户相关的条目）；点击“查看原文”直达来源页。
客户全景管理	内置 5 阶段客户清单（频谱洞察→意愿明确→POC 测试→频谱申请→已获取频谱）；可新增客户，自动联动实体匹配与可视化。
AI 智能分析	配置 DeepSeek API Key 后，一键对筛选结果生成结构化中文情报简报（Markdown 渲染）；支持模型切换（flash / pro）。
可视化图表	客户阶段全景（各阶段客户数）、客户地区分布、情报来源/类别分布、情报阶段分布（柱状图 + 饼图）。
报告导出	导出 Word（全部条目）与 PDF（前 100 条），自动保存在 data/exports/ 目录。
定时采集	按设定间隔（1~365 天）与开始时间自动触发采集，界面上显示上次/下次运行时间。
设置中心	API Key 密码框保存、连接测试、AI 开关、模型选择、自定义筛选关键词（每行一个）。

三、如何使用

3.1 运行方式

方式一（推荐分发）：打包 exe

- 单文件版：dist\IntelMonitor.exe —— 拷到任意 Windows 10/11 64 位电脑双击即用，首次运行会在 exe 旁边自动生成 config/ 与 data/ 文件夹。
- 文件夹版：dist\IntelMonitor-ondir\ —— exe 与 _internal、config、data 需保持在同一文件夹内使用。

方式二（源码运行）：

- 安装依赖：pip install -r requirements.txt （需 Python 3.10+）
- 启动：python run.py （或 python -m app.gui）

方式三（PowerShell 快速启动）：

Start-Process "D:\code0821\dist\IntelMonitor.exe" # 或 onedir 版 exe 路径

3.2 首次使用流程

- ① 启动程序 → 左侧导航进入「AI 设置」页面
- ② 填入 DeepSeek API Key (sk-...)，点「测试连接」验证（可先填临时 Key 测试，不会覆盖已保存 Key）
- ③ 按需设置：启用 AI、选择模型（flash 快速 / pro 更强）、定时采集间隔与开始时间、自定义筛选关键词 → 点「保存设置」
- ④ 进入「数据源」页面 → 点「采集」按钮 → 等待 30~60 秒（页面显示进度与日志）
- ⑤ 进入「工作页面」按需筛选情报（关键词/阶段/国家/时间） → 勾选条目点「分析信息数据」生成 AI 简报 → 「导出」Word/PDF
- ⑥ 在「可视化」页面查看客户阶段全景、地区分布等图表

3.3 界面导航

导航项	用途
工作页面	情报列表、筛选、AI 分析、报告导出
可视化	客户阶段全景 / 地区分布 / 来源分布 / 阶段分布图表
AI 设置	API Key、模型、定时采集、自定义关键词、立即采集
数据源	数据源管理、采集进度日志、客户全景（5 阶段）管理、情报列表

四、需要注意的事项

- 网络与代理：部分数据源（如境外官网）需要代理访问，代理地址配置在 config/sources.json 顶层的 "proxy" 字段（当前 127.0.0.1:7890）。代理/VPN 失效时，走代理的源会报超时，直连源不受影响；可在配置中删除 proxy 字段恢复纯直连。
- API Key 安全：DeepSeek API Key 保存在本地 config/settings.json，且该文件已被 .gitignore 排除、不会随 exe 打包分发——新电脑上需重新填写自己的 Key。
- 数据文件：config/（数据源、客户配置）与 data/（intel.db 数据库、exports 导出目录、error.log 日志）默认在程序旁边生成；备份或迁移时请连同整个文件夹一起拷贝。

- 打包与系统：单文件 exe 首次启动需要解压、稍慢；exe 未做数字签名，Windows SmartScreen 可能提示“未知发布者”，选择“仍要运行”即可；目标电脑需 Windows 10/11 64 位。
- 采集行为：默认 6 线程并发，对目标站点压力较小；个别官网源可能返回 403（反爬）或内容更新滞后，属正常现象。
- 异常排查：界面操作报错会自动记录到 data/error.log，可据此定位问题。

五、可改进的方向

5.1 数据源覆盖（当前最值得投入）

- 客户官网补齐：30 家客户中目前 8 家官网可抓，其余 22 家因反爬 403（如 DEWA、PPC）、TLS 异常（如 PLN、MEA）、无新闻栏目（如 PITC、SNEL）、JS 渲染（如 CNEL、Edenor）等原因未接入；可引入 Playwright 无头浏览器抓取 JS 站、自建 RSSHub 中转、或改用各国官方通讯社专题页。
- 聚合源补充：Google News
类聚合搜索源依赖代理且在国内网络下不稳定，可考虑国内可直连的替代聚合或自建 RSS 服务。

5.2 抓取质量与效率

- 标题质量：部分站点（如 EPM）抓到的链接文本是“阅读全文”占位，可增加“标题回退到 URL slug / 页面”规则。
- 增量与去重：当前全量入库，可按 URL 哈希做增量抓取与去重，减少重复条目与无效请求。
- 失败重试：对偶发 5xx（如 Eskom 的 522）增加自动重试与采集成功率统计。
- 关键词体系：配置中 extra_keywords 字段目前未参与过滤，可启用为源级关键词加权。

5.3 智能化与交互

- 语义层：引入向量检索 / 语义相似度，自动聚类同类情报、识别客户相关事件。
- 通知推送：定时采集完成后通过邮件 / 企业微信 / 钉钉推送摘要。
- 图表增强：时间趋势线、热力图、钻取联动等。

5.4 工程与交付

- exe 定制：自定义图标、数字签名（消除 SmartScreen 提示）、自动更新检查。
- 数据目录策略：将用户数据改为 %APPDATA% 独立目录，程序目录保持只读，便于升级替换。
- 日志与遥测：可选上传匿名错误报告，便于远程排查。
- 多语言：界面国际化（中/英）。

附：当前数据源清单（12 个）

类别	ID	类型	说明
450MHz 联盟	alliance_450	RSS	450 MHz Alliance
友商	nokia_newsroom	Sitemap	诺基亚 Newsroom
友商	ericsson_press	RSS	爱立信新闻中心

类别	ID	类型	说明
友商	zte_news	HTML	中兴新闻中心
客户官网	cust_tnb	HTML	TNB（马来西亚国家能源）
客户官网	cust_eskom	RSS	Eskom（南非国家电力）
客户官网	cust_edm_moz	HTML	EDM（莫桑比克电力）
客户官网	cust_edg	Sitemap	EDG（几内亚电力）
客户官网	cust_epm	HTML	EPM（哥伦比亚麦德林电力）
客户官网	cust_ciennergies	HTML	CI-ENERGIES（科特迪瓦电力）
客户官网	cust_eehc	HTML	EEHC（埃及电力控股）
客户官网	cust_edf	HTML	EDF（法国电力）

—— 本文档由系统自动生成，内容随程序版本更新 ——